

Memoria de la Practica 3

Guillermo Fernandez, Nicolò Giannini

Apartado a:

Requisitos cumplidos:

1. Hay un nuevo ejecutable monitor que recibe como parámetros de entrada el retraso del comprobador y el retraso del monitor.
2. El ejecutable monitor crea los recursos necesarios, es decir, la memoria compartida (con `shm_open`, `ftruncate` y `mmap`), la cola de mensajes y los semáforos.
3. El ejecutable monitor luego hace un `fork` y crea un proceso hijo, que actuará como el monitor.

Apartado b:

Requisitos cumplidos:

1. Ahora el proceso miner combina las funcionalidades de ambas prácticas. Se ha implementado la creación de un proceso Registrador mediante `fork()`, comunicándose con el padre a través de una tubería (`pipe`).
2. Todos los procesos siguen buscando su propia solución y gestionan el sistema de votación mediante el uso de señales. El ganador de la ronda envía la solución validada a través de la tubería a su Registrador, el cual la remite al Comprobador usando una cola de mensajes.
3. Si un minero es el último en terminar, utiliza un bloque falso que no contiene información de minado, sino que actúa como centinela para indicar al sistema que debe finalizar utilizando el campo `is_end`.

Pruebas realizadas:

Se ha realizado una prueba donde se comprueba que el proceso Comprobador recibe correctamente los datos. Para ello, imprime un mensaje de confirmación en la salida estándar cada vez que extrae un bloque de la cola de mensajes con éxito, validando así el flujo de comunicación.

```
nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/n x + v
ctica/entrega_3/G2271_P03_3 (version 2)$ ./miner 5 8 & ./miner 4 4 & .
/miner 3 5
[11] 20624
[12] 20625
Miner 20625 added to system. Active miners: 1
Miner 20624 added to system. Active miners: 2
Miner 20626 added to system. Active miners: 3
Winner 20626 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20626 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20626 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20624 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20624 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20624 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20624 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20624 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20624 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20624 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20626 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20626 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20625 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20625 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20624 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20624 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20626 => [ Y Y ] => Accepted
Miner 20626 exited system. Active miners: 2
Miner 20626 final wallet: 6 coins
Winner 20624 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 20624 => [ Y ] => Accepted
Winner 20624 => [ Y ] => Accepted
Winner 20624 => [ Y ] => Accepted
Winner 20624 => [ Y ] => Accepted
Miner 20625 exited system. Active miners: 1
Miner 20625 final wallet: 2 coins
Winner 20624 => [ Y ] => Accepted
[12]+ Done ./miner 4 4
nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/mnt/c/Users/Utente/Desktop/ERASMUS/SOPER/Pra
ctica/entrega_3/G2271_P03_3 (version 2)$
```

```
nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/n x + v
nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/mnt/c/Users/Utente/Desktop/ERASMUS/SOPER/Pra
ctica/entrega_3/G2271_P03_3 (version 2)$ ./monitor 500 500
[20621] Monitor iniciado. Esperando bloques...
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
Mensaje recibido!
```

Apartado c:

Requisitos cumplidos:

- 1. El proceso Comprobador se queda escuchando la cola de mensajes. Cuando un minero encuentra una solución y su Registrador la envía a la cola, el Comprobador extrae el mensaje y verifica que la solución sea correcta.
- 2. El proceso Comprobador, si valida el bloque, coge los datos reales de esa ronda (el objetivo, la solución, el PID del minero ganador y sus monedas actuales) y los guarda en la zona de memoria compartida con el proceso Monitor.
- 3. El proceso Monitor lee la memoria compartida protegida utilizando un sistema de semáforos para evitar errores graves de concurrencia.
- 4. El proceso Monitor imprime por pantalla los bloques con las soluciones aceptadas aplicando el tiempo de espera (lag_monitor) que se pasa como parámetro al principio, simulando así el tiempo real de procesamiento.

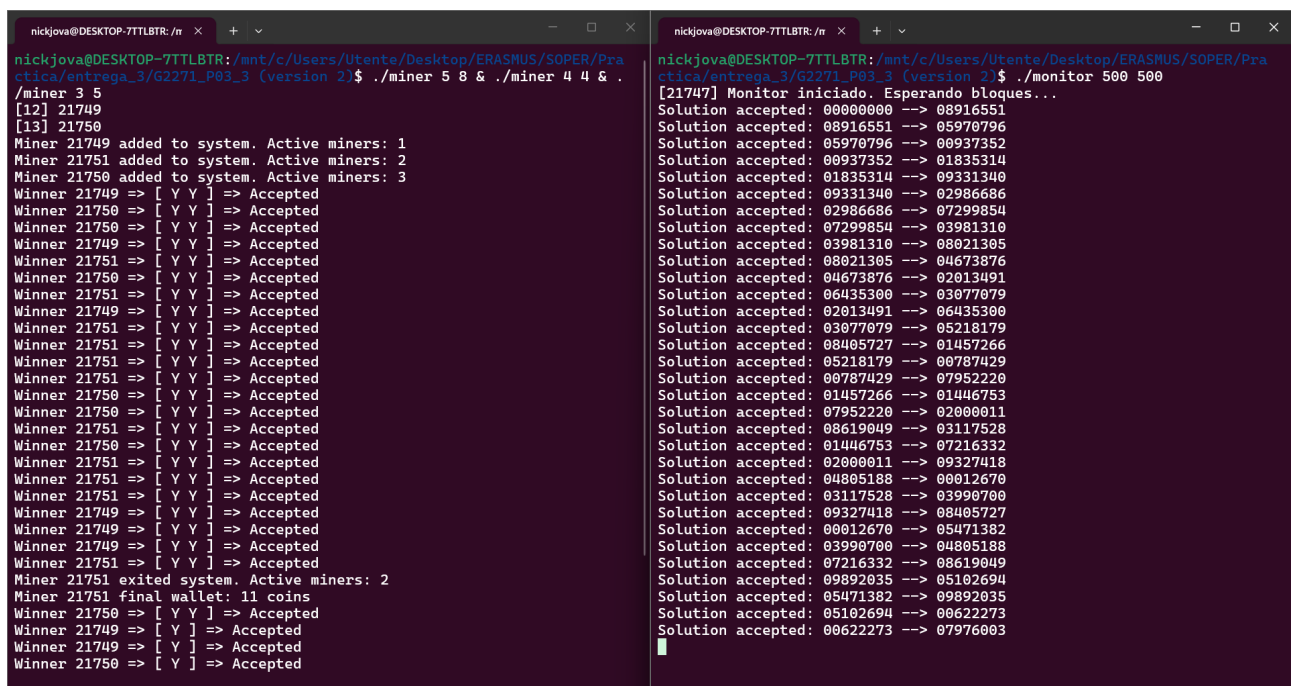
Pruebas realizadas:

Se han realizado diferentes pruebas comprobando también cómo la salida cambia dependiendo del tiempo de espera. Para comprobar esto se ha añadido una pequeña espera temporal. Siguen en orden:

- 1. Sin espera y con lag: La salida parece al principio regular, pero después de un rato (en la solución 11) los resultados empiezan a salir aleatoriamente.
- 2. Sin espera y sin lag: La salida es regular y todos los resultados coinciden con el principio de la búsqueda siguiente.

3. Con espera y con lag: La salida es similar al primer caso, pero la diferencia principal es que la salida en orden aleatorio en este caso empieza desde la solución 16.
4. Con espera y sin lag: La salida es casi igual al segundo caso, con el orden que coincide.

Estas pruebas muestran cómo funciona realmente una cola de mensajes, una espera y el sistema operativo. De hecho, poniendo como límite 7 la dimensión de la cola, todos los que llegan después es muy probable que tengan que esperar, así que en este caso es el sistema operativo quien gestiona el orden y ya no es estrictamente secuencial la entrada (como una cola de mensajes FIFO). Por eso, poner una pequeña espera en el envío del bloque a la tubería del ganador es ya suficiente para evitar algunos conflictos. Sin embargo, si se elige tener un lag muy bajo (se ha probado 0 como caso límite) será muy difícil tener conflictos en las primeras soluciones ya que la entrada/salida de los bloques de la cola es muy rápida.



```
nickjova@DESKTOP-7TTLBTR: /n x + v
nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/mnt/c/Users/Utente/Desktop/ERASMUS/SOPER/Pra
ctica/entrega_3/G2271_P03_3 (version 2)$ ./miner 5 8 & ./miner 4 4 & .
./miner 3 5
[12] 21749
[13] 21750
Miner 21749 added to system. Active miners: 1
Miner 21751 added to system. Active miners: 2
Miner 21750 added to system. Active miners: 3
Winner 21749 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21750 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21750 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21749 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21751 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21750 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21751 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21749 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21751 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21749 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21751 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21751 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21751 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21751 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21750 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21750 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21751 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21750 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21751 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21751 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21749 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21749 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21751 => [ Y Y ] => Accepted
Miner 21751 exited system. Active miners: 2
Miner 21751 final wallet: 11 coins
Winner 21750 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 21749 => [ Y ] => Accepted
Winner 21749 => [ Y ] => Accepted
Winner 21750 => [ Y ] => Accepted

nickjova@DESKTOP-7TTLBTR: /n x + v
nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/mnt/c/Users/Utente/Desktop/ERASMUS/SOPER/Pra
ctica/entrega_3/G2271_P03_3 (version 2)$ ./monitor 500 500
[21747] Monitor iniciado. Esperando bloques...
Solution accepted: 00000000 --> 08916551
Solution accepted: 08916551 --> 05970796
Solution accepted: 05970796 --> 00937352
Solution accepted: 00937352 --> 01835314
Solution accepted: 01835314 --> 09331340
Solution accepted: 09331340 --> 02986686
Solution accepted: 02986686 --> 07299854
Solution accepted: 07299854 --> 03981310
Solution accepted: 03981310 --> 08021305
Solution accepted: 08021305 --> 04673876
Solution accepted: 04673876 --> 02013491
Solution accepted: 06435300 --> 03077079
Solution accepted: 02013491 --> 06435300
Solution accepted: 03077079 --> 05218179
Solution accepted: 08405727 --> 01457266
Solution accepted: 05218179 --> 00787429
Solution accepted: 00787429 --> 07952220
Solution accepted: 01457266 --> 01446753
Solution accepted: 07952220 --> 02000011
Solution accepted: 08619049 --> 03117528
Solution accepted: 01446753 --> 07216332
Solution accepted: 02000011 --> 09327418
Solution accepted: 04805188 --> 00012670
Solution accepted: 03117528 --> 03990700
Solution accepted: 09327418 --> 08405727
Solution accepted: 00012670 --> 05471382
Solution accepted: 03990700 --> 00805188
Solution accepted: 07216332 --> 08619049
Solution accepted: 09892035 --> 05102694
Solution accepted: 05471382 --> 09892035
Solution accepted: 05102694 --> 00622273
Solution accepted: 00622273 --> 07976003
```

```

nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/n  x  +  -  □  x
nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/mnt/c/Users/Utente/Desktop/ERASMUS/SOPER/Pra
ctica/entrega_3/G2271_P03_3 (version 2)$ ./miner 5 8 & ./miner 4 4 & .
./miner 3 5
[13] 22337
[14] 22338
Miner 22337 added to system. Active miners: 1
Miner 22339 added to system. Active miners: 2
Miner 22338 added to system. Active miners: 3
Winner 22337 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22339 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22339 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22339 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22337 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22338 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22339 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22337 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22339 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22339 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22339 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22337 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22339 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22337 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22338 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22338 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22337 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22338 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22337 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22338 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22337 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22338 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22337 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22338 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22337 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22338 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22337 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 22338 => [ Y Y ] => Accepted
Miner 22339 exited system. Active miners: 2
Miner 22339 final wallet: 9 coins
nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/mnt/c/Users/Utente/Desktop/ERASMUS/SOPER/Pra
ctica/entrega_3/G2271_P03_3 (version 2)$ Winner 22338 => [ Y Y ] => Ac
cepted
Winner 22337 => [ Y Y ] => Accepted

```

```

nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/n  x  +  -  □  x
nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/mnt/c/Users/Utente/Desktop/ERASMUS/SOPER/Pra
ctica/entrega_3/G2271_P03_3 (version 2)$ ./monitor 0 0
[22333] Monitor iniciado. Esperando bloques...
Solution accepted: 00000000 --> 08916551
Solution accepted: 08916551 --> 05970796
Solution accepted: 05970796 --> 00937352
Solution accepted: 00937352 --> 01835314
Solution accepted: 01835314 --> 09331340
Solution accepted: 09331340 --> 02986686
Solution accepted: 02986686 --> 07299854
Solution accepted: 07299854 --> 03981310
Solution accepted: 03981310 --> 08021305
Solution accepted: 08021305 --> 04673876
Solution accepted: 04673876 --> 02013491
Solution accepted: 02013491 --> 06435300
Solution accepted: 06435300 --> 03077079
Solution accepted: 03077079 --> 05218179
Solution accepted: 05218179 --> 00787429
Solution accepted: 00787429 --> 07952220
Solution accepted: 07952220 --> 02000011
Solution accepted: 02000011 --> 09327418
Solution accepted: 09327418 --> 08405727
Solution accepted: 08405727 --> 01457266
Solution accepted: 01457266 --> 01446753
Solution accepted: 01446753 --> 07216332
Solution accepted: 07216332 --> 08619049
Solution accepted: 08619049 --> 03117528
Solution accepted: 03117528 --> 03990700
Solution accepted: 03990700 --> 04805188
Solution accepted: 04805188 --> 00012670
Solution accepted: 00012670 --> 05471382
Solution accepted: 05471382 --> 09892035
Solution accepted: 09892035 --> 05102694
Solution accepted: 05102694 --> 00622273
Solution accepted: 00622273 --> 07976003
Solution accepted: 07976003 --> 06154908
Solution accepted: 06154908 --> 05734742

```

```

nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/n  x  +  -  □  x
nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/mnt/c/Users/Utente/Desktop/ERASMUS/SOPER/Pra
ctica/entrega_3/G2271_P03_3 (version 2)$ ./miner 5 8 & ./miner 4 4 & .
./miner 3 5
[15] 23056
[16] 23057
Miner 23056 added to system. Active miners: 1
Miner 23057 added to system. Active miners: 2
Miner 23058 added to system. Active miners: 3
Winner 23056 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23057 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23057 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23057 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23056 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23057 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23058 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23056 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23058 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23058 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23058 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23058 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23056 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23056 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23056 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23056 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23057 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23058 => [ Y Y ] => Accepted
Miner 23058 exited system. Active miners: 2
Miner 23058 final wallet: 6 coins
Winner 23056 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23056 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23056 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23056 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23057 => [ Y Y ] => Accepted
Winner 23057 => [ Y Y ] => Accepted
nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/mnt/c/Users/Utente/Desktop/ERASMUS/SOPER/Pra
ctica/entrega_3/G2271_P03_3 (version 2)$ Miner 23057 exited system. Ac
tive miners: 1

```

```

nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/n  x  +  -  □  x
nickjova@DESKTOP-7TTLBTR:/mnt/c/Users/Utente/Desktop/ERASMUS/SOPER/Pra
ctica/entrega_3/G2271_P03_3 (version 2)$ ./monitor 500 500
[23053] Monitor iniciado. Esperando bloques...
Solution accepted: 00000000 --> 08916551
Solution accepted: 08916551 --> 05970796
Solution accepted: 05970796 --> 00937352
Solution accepted: 00937352 --> 01835314
Solution accepted: 01835314 --> 09331340
Solution accepted: 09331340 --> 02986686
Solution accepted: 02986686 --> 07299854
Solution accepted: 07299854 --> 03981310
Solution accepted: 03981310 --> 08021305
Solution accepted: 08021305 --> 04673876
Solution accepted: 04673876 --> 02013491
Solution accepted: 02013491 --> 06435300
Solution accepted: 06435300 --> 03077079
Solution accepted: 03077079 --> 05218179
Solution accepted: 00787429 --> 07952220
Solution accepted: 07952220 --> 02000011
Solution accepted: 05218179 --> 00787429
Solution accepted: 07216332 --> 08619049
Solution accepted: 02000011 --> 09327418
Solution accepted: 08619049 --> 03117528
Solution accepted: 09327418 --> 08405727
Solution accepted: 08405727 --> 01457266
Solution accepted: 01457266 --> 01446753
Solution accepted: 01446753 --> 07216332
Solution accepted: 03117528 --> 03990700

```

